

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3 "C++ CLI / FUNCTION / LOOP / RECURSION"

Реквизиты

Дмитрий Малов, Z33433, 2025 год

Цель работы

Познакомить студента с основными алгоритмическими конструкциями, которые будут использоваться для создания CLI программы. Далее продемонстрировать эффективность использования механизма рекурсии. C++ алгоритмы: CLI Калькулятор вещественных чисел +, -, /, *. Реализация с использованием только функций, условий, циклов, + и -. Вид команд в консоли: calc plus / minus / power; Ханойская башня, результат корректной последовательности

Задача 1

[C++ CLI CALC] Создать программу CALC с интерфейсом CLI

Создать программу под названием CALC, которая будет принимать на вход 3 аргумента (2 операнда и 1 оператор). Оператор может быть: +, -, /. Реализация операторов только с использованием функций, условий, циклов, +, - и *.

Задача 2

[C++ RECURSION] Решить задачу ханойской башни с использованием рекурсии

Описание: Ханойская башня является одной из популярных головоломок XIX века. Даны три стержня, на один из которых нанизаны восемь колец, причём кольца отличаются размером и лежат меньшее на большем. Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число ходов на другой стержень. За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём нельзя класть большее кольцо на меньшее. Результат обнаруженной последовательности шагов записать в виде двусвязного списка. В конце программы сделать вывод этого списка на экран. Освободить память списка перед завершением программы.

Решение задачи 1

- Поскольку встроенной функцией возведения в степень пользоваться нельзя, напомним свою, используя цикл и умножение.
- Для каждого возможного оператора пропишем возвращаемый результат

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  #include <cstdlib>
4
5  using namespace std;
6
7  long long power(int base, int exponent) {
8      if (exponent < 0) return 0;
9      long long result = 1;
10     for (int i = 0; i < exponent; i++) {
11         result *= base;
12     }
13     return result;
14 }
15
16 int main(int argc, char* argv[]) {
17
18     int operand1 = atoi(argv[1]);
19     string op = argv[2];
20     int operand2 = atoi(argv[3]);
21
22     if (op == "plus") {
23         cout << operand1 + operand2 << endl;
24     }
25     else if (op == "minus") {
26         cout << operand1 - operand2 << endl;
27     }
28     else if (op == "power") {
29         cout << power(operand1, operand2) << endl;
30     }
31     else {
32         cerr << "Error: Unsupported operator '" << op << "'" << endl;
33         return 1;
34     }
35
36     return 0;
37 }
38
```

- Проверим работоспособность программы через CLI:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5737]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\DMITRIY>cd C:\Users\DMITRIY\C++ Projects\C++_Lab_3_Calc\bin\Debug

C:\Users\DMITRIY\C++ Projects\C++_Lab_3_Calc\bin\Debug>C++_Lab_3_Calc 3 plus 2
5

C:\Users\DMITRIY\C++ Projects\C++_Lab_3_Calc\bin\Debug>C++_Lab_3_Calc 10 minus 8
2

C:\Users\DMITRIY\C++ Projects\C++_Lab_3_Calc\bin\Debug>C++_Lab_3_Calc 2 power 10
1024

C:\Users\DMITRIY\C++ Projects\C++_Lab_3_Calc\bin\Debug>
```

Задача 2

- Логика решения задачи будет рекурсивной. Чтобы переставить башню высоты n с 1 на 3 стержень нужно сделать следующее:

1. Переставить башню высоты $(n - 1)$ с 1 на 2 стержень
2. Переставить самое большое кольцо с 1 на 3 стержень
3. Снова переставить башню высоты $(n - 1)$, но уже со 2 стержня на 3.

При этом чтобы переставлять башню высоты $(n - 1)$ мы делаем такую же по своей сути операцию: переставляем сначала башню высоты $(n - 2)$, затем нижнее кольцо и снова башню высоты $(n - 2)$. Так и получаем рекурсивный алгоритм для решения задачи.

- Список реализуем с использованием `std::list`
- Реализуем несколько функций и распишем что они делают:
- Функция для вывода последовательности действий:

```
void printList(const list<string>& lst) {  
    for (const string& item : lst) {  
        cout << item << endl;  
    }  
    cout << endl;  
}
```

- Рекурсивная функция для решения ханойской башни:

```
void towerOfHanoi(int n, int from, int to, list<string>& moves) {  
    if (n == 0) return;  
    towerOfHanoi(n - 1, from, 6 - from - to, moves);  
    moves.push_back("Disk " + to_string(n) + " from pin " + to_string(from) + " to pin " + to_string(to));  
    towerOfHanoi(n - 1, 6 - from - to, to, moves);  
}
```

- Main функция - запускает рекурсивную функцию решения и вывод последовательности действий

```
int main() {  
    int disks = 4 ;  
    list<string> moves;  
  
    towerOfHanoi(disks, 1, 3, moves);  
  
    cout << "Solve Hanoi Tower for " << disks << " disks:" << endl;  
    printList(moves);  
  
    moves.clear();  
    return 0;  
}
```

Заключение

Во время выполнения ЛР была изучена возможность реализации программы, которая будет работать через CLI. Также был рассмотрен пример применения рекурсии и пример работы со списком в C++.